6. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-y^2=1$，O 是坐标原点，P 是 C 上的一点，过 P 的直线分别与 C 的两条渐近线交于 P_1，P_2 两点，且 $\overrightarrow{PP_2}=2\overrightarrow{P_1P}$，则 $\triangle OP_1P_2$ 的面积是

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{5}{4}$　　C. $\frac{7}{4}$　　D. $\frac{9}{4}$

18. 已知椭圆 $\Gamma:x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右顶点分别为 A_1，A_2，上、下顶点分别为 B_1，B_2，记四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的内切圆为 C，P 为 Γ 上任意一点，过 P 作 C 的两条切线分别交 Γ 于 M、N 两点.

(1) 求 C 的标准方程；

(2) 求证：直线 MN 过定点；

(3) 求 $|MP|+|NP|$ 的最小值.

1. 记 F_1,F_2 为椭圆 $\gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 中的左、右焦点，若存在 γ 上的一点 P，使得 ΔPF_1F_2 为钝角三角形，则 γ 的离心率的取值范围是

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $(0,1)$

10. 已知椭圆Γ：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$的左、右焦点分别为F_1、F_2，点M在Γ上，在平面内有两点A，B，则下列说法中正确的是

A. Γ的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. 存在点M，使得$\triangle MF_1F_2$的面积为2

C. 若点M为A，B的中点，且$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AF_1}$，$\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AF_2}$，则$|BD|+|BE|=8$

D. 当$M\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$A(2,0)$时，过$A$的直线$l$与$\Gamma$交于$B$点（异于$M$，$A$），若直线$MA$，$MB$与$y$轴分别交于$P,Q$两点，且$|MP|=|MQ|$，则直线$l$的斜率为$\frac{\sqrt{3}}{6}$

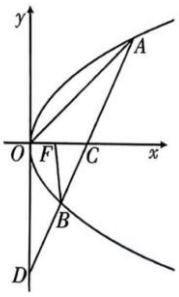
10. 如图，抛物线$\Omega:y^2=2px(0<p<4)$的焦点为F，过$C(4,0)$的直线l交抛物线Ω于A,B两点，交y轴于D点，其中点A在直线$y=x$上，$\triangle BFC$面积为5，则下列结论正确的是

A. $p=3$

B. $|BF|=5$

C. $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}<0$

D. $|DB|\cdot|BA|=|AC|\cdot|CD|$



19.（17 分）

在平面直角坐标系 xOy 中，已知动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与到直线 $l:2x-1=0$ 的距离之比为 2，记动点 P 的轨迹为 Γ.

(1)求轨迹 Γ 的标准方程；

(2)已知圆 $O:x^2+y^2=r^2(r>0)$，圆 O 的切线 l 交曲线 Γ 于 B、C 两点.

(ⅰ)当 $r=1$ 时，若 $|BC|=3$，且切点在第二象限，求切线 l 的斜率；

(ⅱ)当 $0<r<1$ 时，已知 B、D 是关于 y 轴对称的两点，是否存在 r，使得 $\triangle BCD$ 的外接圆过定点；若过定点，求出定点坐标；若不存在 r，请说明理由.

17.（本小题满分 15 分）

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，过椭圆右焦点 F 的直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，当直线 l 与 x 轴垂直时，$|AB|=3$.

(1)求椭圆 C 的标准方程；

(2)当直线 l 的斜率为 $k(k\neq0)$ 时，在 x 轴上是否存在一点 P（异于点 F），使 x 轴上任意一点到直线 PA 与到直线 PB 的距离相等？若存在，求点 P 坐标；若不存在，请说明理由.

18. （**17分**）

已知椭圆$W:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的短轴长为$2$，离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

（1）求W的方程；

（2）若直线$l:y=kx+t(t\neq 0)$与W相交于A,B两点，线段AB的中点在直线$x+4y=0$上.

（ⅰ）求k；

（ⅱ）已知点$P(4,0)$，PA与W的另一个交点为C，PB与W的另一个交点为D.

证明：直线CD过定点.